

### QUIZ 1 (SUPLETORIO): DIVIDIR Y CONQUISTAR

PROFESOR: Federico Melo Barrero

FECHA DE PRESENTACIÓN: Miércoles 12 de agosto de 2026

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: \_\_\_\_\_

#### PROBLEMA

Una tienda en línea registra el precio de un producto a lo largo de  $n$  días consecutivos:  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . La tienda quiere detectar *caídas significativas* de precio: un par de días  $(i, j)$  con  $i < j$  es una caída significativa si el precio en el día  $j$  es menos de la mitad del precio en el día  $i$ , es decir, si  $a_i > 2a_j$ .

Diseñe un algoritmo de dividir y conquistar que cuente el número de caídas significativas.

- Entrada: Un arreglo `precios` de longitud  $n$  con enteros positivos, donde `precios[i]` es el precio del producto en el día  $i + 1$ .
- Salida: el número de caídas significativas.

E.g., el arreglo  $[8, 4, 2, 1]$  contiene tres caídas significativas:  $(8, 2)$ ,  $(8, 1)$  y  $(4, 1)$ .

#### ENTREGABLES

1. (0 puntos) Si lo desea, use el espacio restante en esta página para realizar una lluvia de ideas sobre su algoritmo. Puede escribir o dibujar cualquier cosa.
2. (5 puntos) En la cuadrícula en el revés de la hoja, implemente su algoritmo en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript.

